

Ejercicios de práctica - Modularización

Laboratorio de Algoritmos y Estructuras de Datos - 4° 2°

Según lo visto en clase de modularización, a la par del material conjunto, les dejo estos 5 ejercicios de práctica para que puedan practicar el tema. Tienen permitido reutilizar código de sus actividades.

1. Escribí un programa que muestre los números del 1 al 30, pero que diga "si es niño perry" en lugar del número si es múltiplo de 3, y "si es niña el ornitorrinco" si es múltiplo de 5.

```
for i in range(1,31):  
  
    if i%3==0 and i%5 != 0:  
  
        print("si es niño perry")  
  
    elif i%5==0 and i%3 !=0:  
  
        print("si es niña el ornitorrinco")  
  
    elif i%3==0 and i%5==0 :  
  
        print("si es niño perry")  
  
        print("si es niña el ornitorrinco")  
  
    else:  
  
        print(i)
```

2. Pedí un número y mostrá si es par o impar. Si es impar, también mostrale su valor al cuadrado.

```
numero=int(input("Ingrese un numero: "))  
  
num=0  
  
if numero%2==0:  
  
    num=numero*numero  
  
    print(f"El numero {numero} es Par y su valor al cuadrado es:  
{num} ")
```

```

else:

    print(f"El numero {numero} es Impar y su valor al cuadrado es: {num} ")

```

3. Simula un sistema que pida una sola letra. Si es una vocal, mostrará un mensaje; si no, otro. El programa termina si se ingresa un punto.

```

letra=""

while letra != "." :

    letra=input("Ingrese una letra.(o un "." para salir): ")

    if letra == ".":

        print("Terminando...")

    elif letra in "aeiou":

        print("Ingreso una vocal")

    else:

        print("No es una vocal")

```

4. Mostrá las tablas de multiplicar del 2 al 5, usando un ciclo anidado.

```

numero=0

num=1

while num != 5:

    num=1+num

    for i in range(1,11):

        numero=num*i

        print(num,"x", i, "=", numero)

```

5. Hacé que el usuario escriba su año de nacimiento y mostrá si ya cumplió años este año, preguntando también el mes actual.

Aparte de esto, tomá cinco de las funciones que escribiste en los ejercicios anteriores (ejercicios de diagnóstico y repaso). Después, completá con las cinco funciones de los ejercicios en esta tarea, y creá un programa con un menú que te permita elegir cuál ejecutar

El menú debe estar en un archivo principal y cada función debe estar en un módulo distinto (por ejemplo, ej1.py, ej2.py, etc.). Desde el menú se debe importar cada módulo y llamar a las funciones correspondientes.

modularizen la modulanga chikis.

Ejercicios utilizados:

Diagnóstico: 13

Modularización: 1,2,3,4

```
import ej13

import ej4

import ej3

import ej2

import ej1

año=int(input("¿Que año naciste? "))

mes_nacimiento=int(input("¿En que mes naciste? (01-12) "))

mes_hoy=int(input("Indica el mes actual (01-12) "))

if mes_nacimiento == mes_hoy:

    print("¡Felicidades! Ya cumplistes años")

elif mes_nacimiento != mes_hoy:

    print("Todavía no cumplistes años.")
```

```

else:

    print("No ingreso una opcion valida. Intente nuevamente")

num=0

while num!=6 :

    print("")

    print("          Menu:")

    print("1. Ejercicios de suma.")

    print("2. Tablas de 2 al 5.")

    print("3. Letra vocal o no vocal.")

    print("4. Numero es par o impar y elevado al cuadrado.")

    print("5. Numeros multiplos de 2 y 5.")

    print("6. Salir del menu. ")

    print("")


    num=int(input("Seleccion una opcion. "))


    if num==1:

        from ej13 import suma

        suma()


    elif num==2:

        from ej4 import tablas

```

```
        tablas()

elif num==3:

    from ej3 import Vocal_o_novocal

    Vocal_o_novocal()

elif num==4:

    from ej2 import par_y_cuadrado

    par_y_cuadrado()

elif num==5:

    from ej1 import multiplos_3_5

    multiplos_3_5()

else:

    print("Salio del menu. Cerrando programa.")
```